

Računarske mreže

Kolokvijum – 12.05.2026.

Trajanje: 90 minuta • Ukupno: 30 poena

Ime i prezime: Broj indeksa:

*Uputstvo: Pažljivo pročitajte sve zadatke prije nego što počnete sa radom. Predajte izvorne fajlove pod imenima **Zadatak1.java**, **Zadatak2.java**, ... Nije dozvoljeno korišćenje interneta niti komunikacija sa drugim kandidatima.*

Zadatak 1. (15 poena)

U programskom jeziku Java napisati dvije klase `KontaktServer` i `KontaktClient` koje implementiraju dva procesa koji komuniciraju preko soketa. `KontaktServer` vodi imenik kontakata (ime i broj telefona) i sve zapise upisuje u fajl `kontakti.txt`, u formatu `ime;telefon` (po jedan kontakt u svakom redu).

Protokol komunikacije funkcioniše na sljedeći način: klijent otvara komunikaciju prema serveru i šalje jednu od tekstualnih poruka `DODAJ` ili `TRAZI`.

- Ako klijent pošalje `DODAJ`, nakon toga šalje još dvije poruke: prvo ime, a zatim broj telefona. Server formira novi zapis i dodaje ga u `kontakti.txt`.
- Ako klijent pošalje `TRAZI`, nakon toga šalje jednu poruku sa imenom koje se traži. Server pretražuje `kontakti.txt` i klijentu vraća odgovarajući broj telefona ili poruku `"Kontakt ne postoji."` ako traženo ime ne postoji u imeniku.

Nakon što obradi zahtjev jednog klijenta, komunikacija se prekida i server završava svoj rad.

Klijent ne smije ostati blokiran ukoliko server prestane da odgovara u toku komunikacije. Ako od trenutka slanja zahtjeva prođe više od 10 sekundi bez prijema očekivanog odgovora servera, klijent treba da ispiše prikladnu poruku o grešci (npr. `Šerver nije odgovorio.`) i da uredno zatvori konekciju i završi rad.

Zadatak 2. (7.5 poena)

Proširiti rješenje prethodnog zadatka tako da podrži više korisnika istovremeno. Za svakog korisnika čuvati zaseban fajl čije ime odgovara njegovoj IP adresi (npr. `kontakti_192.168.1.5.txt`). Prilikom konekcije, za svakog korisnika kreirati novi `Thread` u kojem će se obraditi njegov zahtjev, dok server u glavnoj petlji nastavlja sa prihvatanjem novih konekcija.

Zadatak 3. (7.5 poena)

Proširiti rješenje prethodnog zadatka tako što ćete u klasi `KontaktServer`, umjesto kreiranja novog `Threada` za svakog klijenta, koristiti pool threadova fiksne veličine, kako ne bi došlo do pada servera u slučaju *denial of service* (DoS) napada.

Ukupno: 30 poena. Srećno!